UNIGUARD

Segurança universitária conectada ao cuidado

Aplicativo SOS com geolocalização e central de monitoramento para apoiar respostas mais rápidas dentro dos campi.

PRODUTO DIGITAL EM DESENVOLVIMENTO



SOS • LOCALIZAÇÃO • RESPOSTA

Priscilla Cahino • 2026

CONTEXTO

O desafio: pedir ajuda com rapidez e localização clara

A proposta parte da percepção de insegurança em trajetos universitários e busca reduzir o atrito no pedido de ajuda.

1

Comunicação fragmentada

A pessoa precisa descobrir rapidamente quem acionar e como explicar onde está.

2

Localização imprecisa

Referências informais dificultam localizar quem solicitou ajuda dentro do campus.

3

Baixa rastreabilidade

Sem um fluxo digital, o atendimento e seus tempos ficam difíceis de acompanhar.

O UniGuard organiza o pedido de socorro em um único fluxo e transforma localização, horário e contexto em informações úteis para o atendimento.

PROPOSTA DE VALOR

Uma ponte digital entre quem precisa e quem responde

Experiência simples na ponta, visibilidade operacional na central.

USUÁRIO

Cadastro, verificação e vínculo

SOS

Acionamento com localização

FIREBASE

Autenticação, regras e auditoria

OPERADOR

Triagem, status e encerramento

Resultado esperado: reduzir incerteza, padronizar o atendimento e gerar dados para decisões preventivas.

JORNADA

Do toque no SOS ao encerramento

O fluxo foi desenhado para ser rápido, rastreável e compreensível.

01 **Identificação** → 02 **Permissão GPS** → 03 **Acionamento SOS** → 04 **Alerta na central** → 05 **Despacho** → 06 **Atendimento** → 07 **Registro**

Princípio de experiência: em uma situação de estresse, o sistema deve pedir somente o essencial e devolver uma confirmação clara.

Cadastro com identidade verificada e contexto institucional

O cadastro utiliza e-mail e senha, mas o uso institucional exige confirmação do e-mail e vínculo ativo com a instituição autorizada.



Acesso controlado

A credencial não basta: o usuário precisa ter e-mail verificado e membership institucional ativa.

Identificação institucional

O institutionId separa usuários, operadores e alertas entre instituições, evitando acesso cruzado.

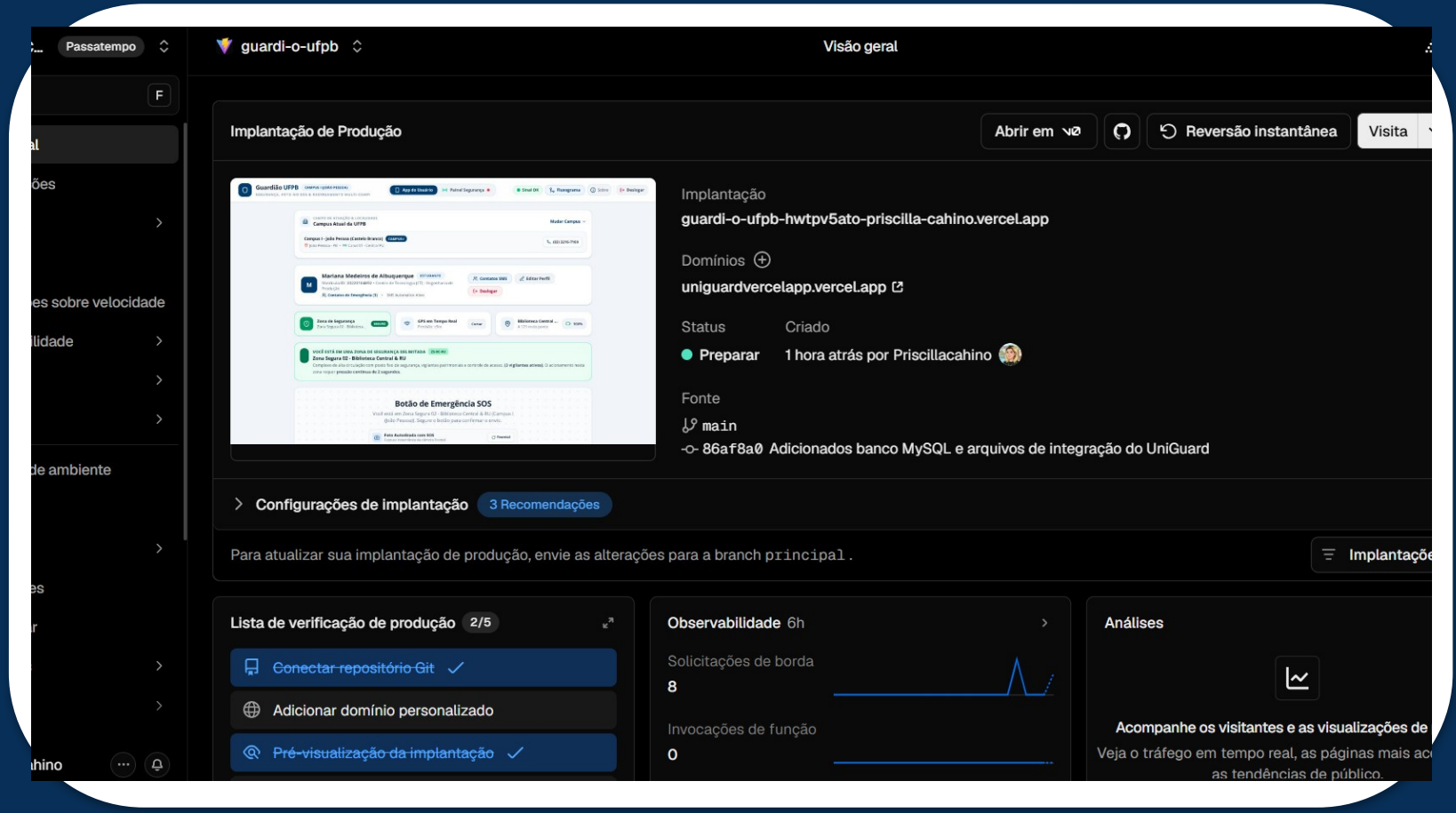
Privacidade por desenho

Dados médicos e medicalNotes foram retirados/bloqueados; a coleta permanece limitada ao necessário para a ocorrência.

Tela ilustrativa registrada durante o desenvolvimento; dados pessoais foram omitidos na análise.

Aplicação web publicada e acessível

A entrega contínua conecta o repositório à versão disponível para testes.



GITHUB

Código versionado na branch principal

VERCEL

Implantação automática em produção

MOBILE WEB

Acesso para testes pelo navegador do celular

Versão demonstrativa publicada na Vercel.

Arquitetura modular e evolutiva

Os componentes atuais permitem testar o ciclo completo do alerta.

APP ANDROID	Kotlin • permissões • SOS
PAINEL WEB	React • TypeScript • Vite
SERVIÇOS FIREBASE	Authentication • Firestore • Storage
ENTREGA	GitHub • Vercel • CI/CD

Firebase conecta usuário e central com regras por institutionId, trilha de auditoria e evidências protegidas.

CONFIANÇA

Segurança e privacidade são requisitos do produto

Localização e dados pessoais exigem controles proporcionais ao risco.

JÁ IMPLEMENTADO

- ✓ Autenticação Firebase por e-mail/senha
- ✓ E-mail verificado + vínculo institucional ativo
- ✓ Isolamento por institutionId e perfis separados
- ✓ Auditoria append-only + evidências sem sobrescrita

PRÓXIMAS CAMADAS

- ○ Ativar TTL remoto no Firestore
- ○ Configurar ciclo de vida do Storage
- ○ Habilitar App Check e rate limit confiável
- ○ Validar fluxo ponta a ponta e testes negativos

Validação técnica e pontos ainda pendentes

O repositório contém testes e controles implementados, mas a comprovação integrada Android → Firebase → Central ainda precisa ser concluída e registrada.

01

Autenticação

Cadastro, login e verificação de e-mail

02

Firestore

Regras, auditoria e isolamento institucional

03

SOS

SOS com limites locais contra abuso

04

Operador

Recebimento, visualização e mudança de status

05

Deploy

Deploy web e CI disponíveis

06

Mobile web

Modo demonstrativo local disponível

Status correto: protótipo acadêmico avançado e MVP demonstrativo em desenvolvimento, ainda dependente de validação integrada.

Do atendimento à prevenção

O Power BI transforma registros operacionais em informação para gestão.



ONDE Campi e áreas com maior concentração

QUANDO Horários e períodos de maior criticidade

COMO Categorias, status e tempo de resposta

DECIDIR Rondas, iluminação e alocação de equipes

Todos os indicadores apresentados são simulados.

EVOLUÇÃO

Caminho para uma solução institucional

A evolução depende de validação com usuários, segurança, governança e capacidade operacional.

AGORA

MVP demonstrativo

Fluxo SOS + controles + painel

→

PRÓXIMO

Validação integrada

Testes Android → Firebase → Central, isolamento e abuso

→

DEPOIS

Governança

TTL, Storage lifecycle, App Check e protocolos

→

ESCALA

Piloto institucional

Autorizações, SLAs, operação e análise preventiva

Próxima validação: comprovar o fluxo ponta a ponta com contas de teste, documentar evidências e só então avançar para um piloto institucional.

UNIGUARD

Tecnologia para tornar o cuidado mais próximo.

Projeto tecnológico em desenvolvimento

uniguardvercelapp.vercel.app



SEGURANÇA • LOCALIZAÇÃO • RESPOSTA

Idealização, concepção do produto e prototipação
Priscilla Cahino

Requisitos funcionais aplicados

RF01–RF06

- RF01 – Cadastrar e autenticar por e-mail e senha.
- RF02 – Exigir e-mail verificado e vínculo institucional ativo.
- RF03 – Associar usuário à instituição/campus autorizado.
- RF04 – Obter localização mediante permissão.
- RF05 – Criar SOS com categoria, data/hora e localização.
- RF06 – Anexar evidência fotográfica quando autorizada.

RF07–RF12

- RF07 – Exibir alertas ao operador da mesma instituição.
- RF08 – Registrar recebimento, visualização e mudanças de status.
- RF09 – Permitir acompanhamento e histórico do alerta.
- RF10 – Registrar eventos de auditoria.
- RF11 – Bloquear criação abusiva/repetitiva de alertas.
- RF12 – Limpar dados temporários locais conforme retenção.

Requisitos não funcionais aplicados

RNF01–RNF05

- RNF01 – Acesso controlado por perfil, conta e instituição.
- RNF02 – Minimização de dados; sem prontuário médico.
- RNF03 – Auditoria append-only e rastreável.
- RNF04 – Retenção prevista: alertas 90 dias; auditoria 365 dias.
- RNF05 – Evidências 30 dias; temporários locais 7 dias.

RNF06–RNF10

- RNF06 – Evidência não pode ser sobrescrita pelo cliente.
- RNF07 – Nenhum acesso cruzado entre instituições.
- RNF08 – Modo demonstrativo local independente do Firebase.
- RNF09 – Permissões necessárias e confirmação clara ao usuário.
- RNF10 – MySQL futuro somente via API/backend seguro.

Regras de negócio aplicadas

RN01–RN06

- RN01 – E-mail deve estar verificado para operar.
- RN02 – Membership ativa e institutionId são obrigatórios.
- RN03 – Operador atua somente na própria instituição.
- RN04 – Máximo de 1 alerta ativo por usuário.
- RN05 – Máximo de 3 alertas em 30 minutos.
- RN06 – Intervalo mínimo de 60 segundos entre novos alertas.

RN07–RN12

- RN07 – Evidência enviada não pode ser substituída.
- RN08 – medicalNotes e dados clínicos são proibidos.
- RN09 – Auditoria registra ator, alerta, instituição e horário.
- RN10 – Exclusão antecipada exige processo administrativo auditável.
- RN11 – Legado sem institutionId/retentionExpiresAt deve ser migrado ou isolado.
- RN12 – Em validação pública, utilizar somente dados fictícios.